

Tobii Pro Glasses 3

开发者指南

tobii

Tobii Pro Glasses 3开发者指南

v1.6

2022年11月版权

所有。

版权所有©Tobii AB (public)

本文档中包含的信息是Tobii AB的专有信息，未经Tobii AB事先书面授权，禁止部分或全部复制。

本文档中提及的产品可能是各自所有者的商标和/或注册商标。出版商和作者不对这些商标提出任何要求。

虽然在编写本文档时已采取了一切预防措施，但对于由于使用本文档中包含的信息或使用可能随附的程序和源代码而造成的错误或遗漏，出版商和作者不承担任何责任。在任何情况下，对于本文件直接或间接造成的或据称造成的任何利润损失或任何其他商业损害，出版者和作者均不承担责任。

内容如有更改，恕不另行通知。

请访问[Tobii Connect](#)获取本文档的更新版本。

目录

开发者指南	1
1 Introduction	5
1.1 固件版本	5
1.2 单位和定义	5
1.3 文档约定	5
1.4 Tobii Pro 眼镜 3 示例 web 客户端	5
1.5 Tobii Pro Glasses 3 .net SDK	6
1.6 Tobii Pro Glasses 3 python SDK	6
2 License agreement	7
3 API Concepts	8
3.1 WebSocket	8
3.2 HTTP	8
3.3 Objects	8
3.4 Properties	9
3.4.1 读取一个属性值	9
3.4.2 写一个属性值	9
3.5 Actions	10
3.6 Signals	12
3.6.1 HTTP vs. WebSocket	12
4 Workflows	13
4.1 Discovery	13
4.1.1 Zeroconf	13
4.1.2 Hostname	13
4.1.3 mDns	13
4.1.4 Wireless access point	13
4.2 Live view	14
4.2.1 WebRTC	14
4.2.2 RTSP	16
4.2.3 Render gaze in live view	16
4.3 Calibration	17
- 视野中其他物体类似于校准标记	17
4.4 Make a recording	18
4.4.1 Start,stop,cancel	18
4.4.2 Visible-name vs. folder	20
4.4.3 Metadata in recordings	20
4.4.4 Recording events during a recording (FW 1.10+)	20
4.4.5 Take snapshots during the recording	22
4.4.6 Duration of the recording	22
4.5.4.5 Replay	22
4.5.1 Access recording data over HTTP	22
4.5.2 Replay a recording with RTSP	25
4.5.3 Replay a recording with WebRTC	25
4.6 Time synchronization and NTP	25
4.7 Time zone	26
4.8 Check status of the glasses	27
4.8.1 SD card status	27
4.8.2 Battery status	27
4.8.3 Firmware update status	29
4.9 Settings	29
4.9.1 Gaze frequency	29
4.9.2 Gaze overlay	30
4.10 Scene camera exposure (added in FW 1.29)	31
5 SD card file system	32
6 Streams and timestamps	33
7 Network configuration	34
7.1 Ethernet	34
7.2 Wireless	34
2.4 GHz 和 5ghz 两种网络。	36
8 Migrate from Pro Glasses 2	37

8.1 Projects/participants/calibrations	37
8.2 Live view	37
8.3 Replay	37
8.4 Discovery	37
8.5 REST API	37
9 Firmware upgrade	38
10 TTL and sync port	39
设置描述	39
11 Accessory mounts	41
12 IMU data	42
12.1 Accelerometer	42
12.2 Gyroscope	42
12.3 Magnetometer	42
12.4 Coordinate system for IMU	42
Appendix A File structure on the SD card	44
A1Example recording.g3 file	44
A2Recordings folder	45
A2.1Scene Camera Object	45
A2.2眼睛相机对象	46
A2.3 凝视对象	46
A2.4相机校准对象	46
A2.5 快照对象	46
A2.6 Events Object	48
A2.7 IMU Obejct	48
A2.8 Meta folder	48
A3On disk data format	48
A3.1 Gaze data	48
A3.2 Sync Port Event Data	50
A3.3 Event Data	51
A3.4 IMU Data	51
支持您的 Tobii 产品	53
得到帮助	53
请联系您的解决方案顾问或经销商	53

1 Introduction

本文档适用于想要将Tobii Pro Glasses 3集成到自己的软件或研究过程中的读者，可以使用实时API来控制眼镜硬件，也可以在分析阶段处理由眼镜捕获的数据。

计划使用Live API进行集成的读者应该具备软件开发知识，并理解REST API、异步调用、JSON对象等概念。

Tobii Pro Glasses 3有一个API，可以从大多数现代编程语言访问。因此，本文档将与语言无关，仅解释使用眼镜开发软件时所需的概念和工作流程。在Tobii Pro Glasses 3示例web客户端中有一个使用JavaScript/HTML的大多数工作流的参考实现。

1.1 固件版本

本版本的Tobii Pro Glasses 3开发者指南已更新至并包括固件版本1.29。

1.2 单位和定义

以下单位和定义在整个API中使用：

- 如果没有其他说明，Timestamps总是以秒为单位，带有小数。
- **Gaze2D**是归一化视频坐标，(0,0)对应场景摄像机视频的左上角，(1,1)对应右下角。
- **Gaze3D**是距离场景摄像机以毫米为单位的位置，X为正向左，Y为正向上，Z为正向前。
- Gaze Origin是与Gaze3D在同一坐标系中的位置。
- Gaze Direction是一个归一化向量，从各自眼睛的凝视原点开始，与Gaze3D的坐标系相同。
- 瞳孔直径 (Pupil diameter) 以毫米为单位进行测量。
- 加速度计 (Accelerometer) 的测量单位是米/秒² (m/s²)。
- 陀螺仪 (Gyroscope) 的测量单位是度/秒 (° /s)。
- 磁强计 (Magnetometer) 以微特斯拉 (μ T) 为单位测量。

1.3 文档约定

在本文档中，Tobii Pro Glasses 3的网络地址写成 “<g3-address>”。您可以将其替换为IPv6地址、IPv4地址、hostname (<serialnumber>) 或您的录音单元的mDNS地址记录 (<serialnumber>.local)。

1.4 Tobii Pro眼镜3示例web客户端

Tobii Pro Glasses3有一个内置的web界面，称为示例web客户端。这个web界面提供了所有常见工作流的HTML/JavaScript参考实现，以及

一个完整的交互式API参考文档。将网页浏览器指向Tobii Pro Glasses3的地址(<http://<g3-address>>)。

1.5 Tobii Pro Glasses 3 .net SDK

Tobii Pro Glasses3有一个.net客户端库，它将API封装在方便的.net类中。它同时支持.net framework和.net core/.net5。你可以从nuget安装这个库。

<https://www.nuget.org/packages/Tobii.Glasses3.SDK>

源代码可在GitHub上获得。GitHub存储库也有一些演示应用程序。

<https://github.com/tobiipro/Tobii.Glasses3.SDK>

1.6 Tobii Pro Glasses 3 python SDK

Pro Glasses 3也有一个python客户端库。它支持通过websocket对signals、properties和actions进行发现和通信。它是用asyncio构建的，用于所有网络调用。它具有原生python RTSP支持，包括传输(通过aiortsp)，解耦和解码(通过ffmpeg)。有一个使用kivy UI framework构建的演示应用程序。

所有源代码都在这里

<https://github.com/tobiipro/g3pylib>

2 License agreement

Tobii Pro Glasses 3 API的使用受Tobii Pro软件开发许可协议研究用途的条款和条件的约束。欲了解更多信息，请访问[Tobii软件开发许可协议](#)。许可协议的副本也可以在眼镜3示例web客户端中获得。

3 API Concepts

Tobii Pro Glasses 3有一个REST API，允许您与记录单元进行通信，以启动/停止记录，执行个人校准，获取实时数据流等，可以通过HTTP请求或WebSocket通信访问。

3.1 WebSocket

WebSocket连接基于跨套接字发送带有JSON对象的消息。由于WebSocket提供异步通信(与HTTP通信中的请求/响应相反)，每个请求都需要包含一个唯一的id，该id将包含在通过WebSocket发送回的响应消息中。

连接WebSocket的地址是ws://<g3-address>/ WebSocket，连接时必须指定子协议“g3api”。子协议是通过在设置WebSocket时将HTTP请求头“Sec-WebSocket-Protocol”设置为“g3api”来指定的。



给 .net 开发者的特别提示:在创建WebSocket时，由于Tobii Pro Glasses 3在握手消息中的一个错误的HTTP头“Content-length:0”，.net ServicePoint将立即调度WebSocket进行清理。此清理的默认超时时间为100秒。一旦清理，WebSocket将不再接收或发送任何消息。在这个incorrect报头被移除之前，最简单的解决方法，就是将默认的空闲时间更改为一个高值：

```
ServicePointManager.MaxServicePointIdleTime = int.MaxValue;
```

3.2 HTTP

要通过HTTP发出一个API请求，你需要把API的根URL和你想要的API元素的路径结合起来：

```
http:// < g3-address > / rest / < path-to-api-element >
```

Tobii Pro Glasses 3不支持安全/加密的HTTP (HTTPS)。

3.3 Objects

API中的所有功能都分组到对象中。可用的对象在API中被列为根对象的子对象，包括：

- 校准-用于进行用户校准的功能
- 邻域-使用Zeroconf检测网络上其他眼镜的功能
- network-网络设置的配置，包括局域网和无线网络设置
- 录音机-录音功能

- recording -列出SD卡上可用的录音及其元数据
- 初级-用于在开发，测试和调试期间访问数据流和场景相机图像的简单接口
- 设置-持久配置
- 系统-系统信息，如序列号，系统时间/时区。用于访问电池和sd卡信息的子对象
- 升级-与固件升级相关的功能
- webrtc-通过webrtc实时观看视频和凝视数据

有关所有对象及其用法的完整概述，请参阅[Tobii Pro Glasses 3 Example web](#)客户端的参考实现和API参考文档。欲了解更多信息，请阅读[Tobii Pro Glasses 3 Example web](#)客户端。

3.4 Properties

属性是API中的只读或读/写值。每个属性都属于一个对象，可以通过对象的路径加上句点“.”和属性名进行访问。

语法:<path to parent object>.<property name>

例如:system.recording-unit-serial

3.4.1 读取一个属性值

要读取属性，请使用带有属性路径的get请求。响应将包含属性的值。

Example HTTP:

HTTP GET	http://<g3-address>/rest/system.recording-unit-serial
Response	"TG03B-080200004381"

Example WebSocket:

Send	{ "path": "system.recording-unit-serial", "id": 22, "method": "GET" }
Receive	{ "id": 22, "body": "TG03B-080200004381" }

3.4.2 写一个属性值

要将新值写入读/写属性，请使用将新值作为主体的POST请求。设置属性值时的响应是一个布尔值，表示该值的设置是否成功。

使用HTTP请求编写属性的示例:

HTTP POST	http://<g3-address>/rest/recorder.visible-name
Body	"Rec1"
Response	true

使用WebSocket连接编写属性的示例:

Send	{ "path":"recorder.visible-name", "id":39, "method":"POST", "body":"Rec1" }
Receive	{ "id":39, "body":true }

3.5 Actions

动作用于通过API执行命令。例如开始和停止录音，删除录音，创建WebRTC-session。就像属性一样，动作也属于对象。

Syntax:<path to parent object>!<action>

Example:recorder!start

当调用一个动作时，必须始终将参数作为请求的主体提供。Body应为一个JSON数组。如果没有参数，Body应为一个空数组（[]）。如果未发送有效的主体，将导致错误。动作的结果将以JSON值或对象的形式返回。对于HTTP请求，它将是整个响应；对于WebSocket请求，它将是匹配的响应对象的body属性。

使用HTTP请求执行一个操作示例:

HTTP POST	http://<g3-address>/rest/recorder!start
Body	[]
Response	true

执行一个操作与WebSocket连接的例子:

Send	{ "path":"recorder!start", "id":17, "method":"POST", "body":[] }
Receive	{ "id":17, "body":true }

使用HTTP请求示例执行带参数的操作:

HTTP POST	http://<g3-address>/rest/recorder!meta-lookup
Body	[" MyKey"]
Response	"c2FtcGx1IGNvbnRlbnRzCg=="

使用WebSocket执行一个带参数的动作示例:

Send	<pre>{ "path": "recorder!meta-lookup", "id": 64, "method": "POST", "body": ["MyKey"] }</pre>
Receive	<pre>{ "id": 64, "body": "c2FtcGx1IGNvbnRlbnRzCg==" }</pre>

"c2FtcGx1IGNvbnRlbnRzCg==" 是字符串 "sample contents" 的 Base64 编码表示。

如果一个动作失败，它可以在响应中的 ****error-info**** 属性中提供有关失败的附加信息。下面是一个在没有插入SD卡的情况下尝试开始录音的示例:

HTTP请求:

HTTP POST	http://<g3-address>/rest/recorder!start
Body	[]
Response	False
Response headers	X-g3-action-error = resource;/system/storage

WebSocket request:

Send	<pre>{ "path": "recorder!start", "id": 17, "method": "POST", "body": [] }</pre>
Receive	<pre>{ "id": 17, "body": false, "error-info": { "type": "resource", "path": "/system/storage" } }</pre>

3.6 Signals

信号允许数据异步地从眼镜推送到API客户端。虽然可以使用HTTP请求订阅信号，但不建议这样做，因为它每次订阅只允许接收一条消息。在客户端重新发起订阅之前，有很大的丢失消息的风险。为了通过WebSocket订阅信号，需发送一个包含路径和唯一ID的消息。响应将包含相同的ID，主体将包含信号中每个数据包所带有的身份信息。

Send	{ "path":"system/storage:state-changed", "id":28, "method":"POST", "body":null }
Receive	{ "id":28, "body":454 }

这个响应告诉我们，未来作为`storage:state-changed`signal的一部分推送的数据包将具有信号id 454。如果SD卡被移除，RU会发送以下消息：

Receive	{ "signal":454, "body":["good", "not-available"] }
Receive	{ "signal":454, "body":["unknown", "not-inserted"] }

主体中的值来自API属性 `storage!space-state`（值为“good”、“low”、“verylow”和“unknown”）以及 `storage!card-state`（值为“not-inserted”、“not-available”、“read-only”、“available”和“failure”）。如果这些属性中的任何一个发生变化，信号将发送通知。其他信号，例如`*gaze-signal`，会更加频繁地发送新值。

所有信号的主体将是一个值数组，以便在一个通知中发送多个值。这个数组的行为更像是记录，而不是典型的数组。对于给定的信号，值的数量总是相同的。例如，`system/storage:state-changed` 信号发送两个值，以告知 `space-state` 和 `card-state` 的状态。`recordings:child-added` 信号会在每次新增录音时发送通知。当插入新的SD卡时，可能会添加多个录音，信号会每次通知一个录音，且每个通知中只包含一个录音ID。

3.6.1 HTTP vs. WebSocket

API中的所有功能都可以在HTTP请求或WebSocket请求上使用。使用websocket有以下优点：

- 信号可以支持多个响应
- 资源密集度低

4 Workflows

4.1 Discovery

发现是在Tobii Pro Glasses 3设备连接到与API客户端相同的网络后，为其查找网络地址的过程。

4.1.1 Zeroconf

Tobii Pro Glasses 3可以使用Zeroconf定位。该设备展示了以下服务：

Services:	_ to bii-g3api._tcp.
Address	< ip6-address >
Address	< ip4-address >
Port	80
Text properties:	
path	/rest/

REST API客户端应该使用Zeroconf服务声明的path属性来构建API的基本路径。如果在未来的固件版本中REST API的路径发生了变化，Zeroconf服务公告将提供正确的值。

Service:	_rtsp._tcp
Host	< serialnumber >.local
Address	< ip6-address >
Address	< ip4-address >
Port	8554
Text properties:	
path	/live/all
Recordings	/recordings

4.1.2 Hostname

设备的主机名将与它自己的序列号相同。这个主机名将暴露给外部DNS服务器，因此，如果眼镜连接到的网络上的DNS服务器接受来自客户端的主机名，则可以使用这个名称访问API。

4.1.3 mDns

Tobii Pro Glasses 3 会在任何网络上通过基于序列号的唯一主机名进行自我注册，并以 mDNS 名称 <serialnumber>.local 呈现（例如，TG03B-080200004381.local）。这个名称可以用于访问 REST API（http://TG03B-080200004381.local/rest），或者用于建立 WebSocket 连接（ws://TG03B-080200004381.local）。

4.1.4 Wireless access point

Tobii Pro Glasses 3的默认网络设置启动一个任何客户端都可以连接的无线点。当连接到默认的Tobii Pro Glasses 3接入点时，设备本身将始终具有相同的IPv4地址(192.168.75.51)。

SSID	< serialnumber >
Password	TobiiGlasses
Subnet Mask	255.255.255.0
Default gateway	192.168.75.51
DNS server	192.168.75.51
DHCP server	192.168.75.51
DHCP Lease time	24h
NTP	Not available
Frequency	2.4 GHz
Channel	1

当配置为接入点时，网络将提供一个带有主机名(序列号)的DNS记录的DNS服务器。

通过无线网络可获得的带宽为~20mbit/s。这意味着，在没有数据包/帧丢失的重大风险的情况下，将不可能将直播视频流式传输到多个客户端。

如果您需要对接入点进行不同的设置，则可以设置具有上述值以外的其他值的自定义Wi-Fi网络配置。

4.2 Live view

Tobii Pro Glasses 3支持通过WebRTC或RTSP实时查看现场摄像机视频。这两种协议都为视频提供了相对较低的延迟(~0.2s)，并可以访问场景摄像头视频、眼摄像头视频(每个视频帧4个摄像头图像)和音频流。场景摄像头时代的视频流在默认情况下没有注视覆盖。有关如何在视频流中启用自动凝视覆盖的更多详细信息，请阅读Gaze overlay。

4.2.1 WebRTC

WebRTC是一个专为在浏览器环境中使用而设计的视频流协议。所有主流浏览器(Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge)的当前版本都支持WebRTC，并且与许多视频会议/视频通话解决方案中使用的协议相同。

经过验证，Tobii Pro Glasses 3中的WebRTC实现与Windows、Linux和macOS上的Chrome和Firefox兼容。



WebRTC旨在处理客户端在互联网上的连接，并通过防火墙和NAT路由器的各种网络拓扑，Tobii Pro Glasses 3目前只支持使用REST API在本地网络上建立WebRTC会话。

设置WebRTC

设置顺序是这样的：

操作:	客户端代码	Tobii Pro Glasses 3 响应
在浏览器中创建RTCPeerConnection	JS: 这个。peer = new RTCPeerConnection(rtc_configuration);	

操作:	客户端代码	Tobii Pro Glasses 3 响应
订阅本地ICE can- candidate	JS: <code>this.peer.onicccandidate = (ev) => this.new_local_ice (ev);</code>	
Subscribe to peer tracks	JS: <code>this.peer.ontrack = (ev) => this._peer_track (ev);</code>	
在Tobii Pro Glasses 3上创建WebRTC会话	API: <code>var uuid = webrtc!create([])</code>	uuid of WebRTC session
Subscribe to remote ICE can- didates	API: <code>webrtc/<uuid>!new-ice-can-didate</code>	
Request remote offer	API: <code>var offer = webrtc-c/<uuid>!setup([])</code>	SDP offer
Send remote offer to browser	JS: <code>this.peer.setRemoteDescription (new RTCSessionDescription({ type:"offer", sdp:offer.to_sdp() }));</code>	
Send local ice candidates to RU	API: <code>webrtc/<uuid>!add-ice-can-didate ([index, candidate])</code>	
Add remote ice candidates to browser	JS: <code>this.peer.addIceCandidate(candidate)</code>	
Create local answer	JS: <code>var answer = this.peer.createAnswer ();</code>	
Send the local answer to the RU	API: <code>webrtc/<uuid>!start([answer])</code>	
Hook up the peer track to a video element		

一旦实时视图激活，重要的是要定期通过调用 ``webrtc/<uuid>!keep-alive`` 动作让眼镜知道你仍在监听。这个调用应该至少每5秒执行一次。如果在20秒内没有调用 `keep-alive` 方法，WebRTC 会话将假定客户端失去连接并终止。在这种情况下，将发送一个 ``webrtcsession:timed-out`` 信号事件以指示这一点。

在示例网页客户端中，有一个设置实时 WebRTC 流的参考实现。

WebRTC数据通道(FW 1.11新增)

当一个工作的WebRTC连接已经建立，将有数据通道可用于接收注视数据、事件、IMU数据和同步事件。

关于WebRTC的其他信息

Chrome 和其他浏览器会尽量避免将本地 IP 地址暴露给 JavaScript 环境，因此会在 ICE 候选者中放置匿名的 mDNS 地址，例如：

...

```
candidate:3178462403 1 udp 2113937151 b1feef5-febf-4714-b1ee-7a2b35cf-dfcc.local 52432
typ host generation 0 ufrag jhdo network-cost 999
```

...

这些地址不一定能被眼镜上的 WebRTC 服务器正确解析。可以使用 API 动作 `!remote.host` 查询眼镜以获取你的本地 IP 地址，然后将 ICE 候选者中的任何匿名地址替换为你的显式地址。在示例网页客户端的实时视图标签页中，“Resolve Zeroconf in Browser”复选框正是实现这一功能的。

此外，浏览器并不总是将链接本地的 IPv6 地址包含在 ICE 候选者中。在直接以太网连接的情况下，使用链接本地的 IPv4 地址连接眼镜更为稳健。

4.2.2 RTSP

RTSP是一种视频流协议，它不需要像WebRTC那样多的设置，但主要适用于本地应用程序而不是web应用程序。要启动Tobii Pro Glasses 3系统的实时RTSP流，只需将RTSP客户端连接到 `RTSP://<g3- address>:8554/live/all`。

RTSP Streams:

Payload	Type	Content	Details
96	Media	Scene camera video	H264, 25fps, 1920x1080px
97	Media	Microphone audio	Mpeg3, 24khz, 32bit /sample, mono
98	Media	Eye camera video	H264, 50fps, 1025x256px
99	Date	Gaze data	
One hundred.	Date	Sync in/out	
101	Date	IMU data	
102	Date	Events	

这些媒体流已经在VLC上进行了测试，VLC是一种开源视频播放器，可用于多种操作系统，包括Windows、macOS X、Linux、Android和iOS。要在VLC中打开直播视频流，请进入主菜单，选择“Media”，然后选择“Open network stream”。

4.2.3 Render gaze in live view

默认情况下，场景摄像头流中不包含任何注视覆盖层，只有来自场景摄像头传感器的图像。这使得客户端能够选择渲染注视标记的外观和感觉。

在 WebRTC 和 RTSP 中，还有额外的数据通道提供实时的注视样本。这些样本包含完整的眼动追踪信息（2D 注视、3D 注视、注视起点、注视方向和瞳孔直径）。2D 注视数据将以相对视频坐标的形式提供，可以用来在视频上渲染一个表示注视位置的标记。

在实时视图中，通常更希望在将注视叠加到场景摄像头图像上之前，对注视位置进行一定的噪声减少处理。在固件版本 1.11 中，无法在 WebRTC 中实现注视与视频的精确同步。目前渲染最新的注视样本是最佳选项。同步信息将在未来的固件更新中提供。

RTSP 中的数据流具有时间戳，可以实现与媒体流的同步。

4.3 Calibration

在开始眼动追踪之前，校准是必要的。这个过程要求参与者注视已知方向，以便眼动仪计算眼睛的多个特性。Tobii Pro Glasses 3 配备了预印刷的校准标记，用于此目的。标记应放置在参与者面前，距离约为50-100厘米，并在校准执行之前保持静止。

标记上圆圈的直径分别为43mm、23mm和3mm。如果使用了尺寸不正确的标记，估计的与标记之间的距离将会错误，导致眼动追踪不准确。颜色的准确性不是特别重要，但圆圈和中心点之间的对比必须很高，并且外圈和中心点必须比中间圆圈更暗。

在校准工作流程中，建议启用标记流并在实时视频上渲染标记，以便轻松验证校准目标是否被正确识别。这可以通过调用动作 ``calibrate!emit-markers`` 来完成。它将启用检测，持续3秒或直到校准完成。在启用标记检测期间，信号 ``calibrate:marker`` 会为每个已处理的视频帧发出值。

标记流的主体将是一个值数组，格式如下：

```
```\n[1.869804, [-210.64152, 72.88064, 686.21405], [0.64479, 0.40370]]\n```
```

第一个值是时间戳。第二个值是标记的3D坐标 (x, y, z)，单位为毫米，来自场景摄像头。第三个值是标记在标准化视频坐标中的2D坐标。

当标记在场景摄像头流中被正确识别，并且参与者正在关注校准目标时，调用 ``calibrate!run`` 动作来执行校准。如果校准成功，注视标记叠加层应“对准”场景摄像头视频中的校准目标。

在场景摄像头视频流中检测校准标记是一个相当资源密集的操作，在录制眼动追踪数据时不应执行此操作，因为这可能会对正确计算注视数据的能力产生负面影响。

以下是可能导致固件无法检测标记或错误检测为其他标记的原因：

- 标记对比度太低
- 标记在场景摄像头图像中显示对比度过暗或过亮
- 标记上的反射
- 标记的比例不正确
- 标记距离太近
- 标记距离太远
- 视野中其他物体类似于校准标记

在校准期间没有要求订阅注视数据或保持活动的实时视图，但这样做会更容易在执行校准之前验证所有设置是否正确。请记住，直到进行良好的校准之前，注视坐标都是不正确的。如果刚刚启动

Tobii Pro Glasses 3, 注视将使用默认校准。一旦进行校准, 该校准将一直有效, 直到进行新的校准, 并且不会受到启动或停止录制的影响。目前没有重置校准的操作。

## 4.4 Make a recording

录音时的正常工作流程是:

- 校准成功
- 在实时视图中验证凝视是否正确定位在用户正在看的对象上
- 开始录制
- 设置录音的名称和其他元数据
- 停止录制

在开始和停止录制之间, 所有数据都将存储在SD卡上, 不需要有活动的实时视图, 甚至不需要与客户端建立网络连接。如果客户端和眼镜之间的网络连接丢失, 录制将继续进行, 直到客户端重新连接并停止或取消录制。如果没有客户端连接, 录制将继续, 直到**Pro Glasses 3**耗尽电池或 SD卡空间。

有控制的断电(按下电源按钮4秒, 当led灯从闪烁变为纯黄色时释放它, 然后等待led灯熄灭)也将终止记录。在大多数情况下, 移除电池、SD卡或强制关闭电源(按下电源按钮12秒)将导致记录损坏。

### 4.4.1 Start, stop, cancel

这台录音机!start动作将开始在SD卡上存储数据(场景摄像机视频、眼动追踪数据、事件、元数据和IMU数据)。启动动作可能会因为以下几个不同的原因而失败:

- 无SD卡
  - ("type": "resource", path: "/system/storage")
- SD卡空间不足
- SD卡只读
  - (type: "resource", path: "/system/storage")
- 电池电量不足
- 没有连接头单元
  - (type: "internal", path: "/recorder")

- 已经有录音在进行中
  - (type:"not-permitted",path:"/recorder")
- SD卡上有一个文件夹叫“recorder”
  - ("type":"internal")

开始动作成功后，录音将进行中。此时，**recorder-object**的属性将提供有关正在进行的录制的有用信息：

- 录音机。created -录制开始时的UTC时间。
- 录音机。电流-凝视频率-对于100 Hz版本的Tobii Pro Glasses 3，该属性将显示眼镜当前的工作频率是100 Hz还是50 Hz。对于50 Hz版本，此值将始终为50。
- 录音机。持续时间-录制过程中的秒数。
- 录音机。文件夹-录制完成后存储的文件夹的名称。该值可以设置为覆盖默认行为。可以使用的字符集仅限于文件/文件夹名称所允许的字符集。
- 录音机。凝视样本-无论是否检测到凝视，已记录的凝视样本总数。
- 录音机。有效注视样本-成功眼动追踪样本的数量。这可以与gaze-samples属性一起使用，以指示是否有跟踪丢失，而无需订阅凝视信号。
- 录音机。剩余时间-录制将被强制停止的时间。该值将根据电池剩余电量、SD卡剩余空间和SD卡文件系统类型计算得出。
- 录音机。Timezone -记录开始时眼镜配置的时区。
- 录音机。Uuid -唯一标识符，可用于在录音停止后寻址。
- 录音机。Visible-name——这个属性可以用来给记录一个人类可读的表示。

在录制过程中，可以设置元数据、文件夹和**visible-name**，也可以请求保存现场摄像机的快照。数据将存储在SD卡上一个名为“recorder”的文件夹中。

调用录音机!stop将停止录制并完成存储在SD卡上的所有文件。停止操作可能会失败，原因如下：

- 无效的文件夹名称
  - 文件夹名称太长
  - 文件夹名包含无效字符
  - 文件夹名是“记录器”



注意，当没有录制正在进行时尝试停止录制将返回true。

停止录制后，包含录制中所有数据的文件夹将从“recorder”重命名为folder-name属性的值。录音可以通过API访问，使用由记录器对象分配的UUID。

取消录制将删除会话期间存储的所有数据。它在语义上等同于停止并删除记录，只是速度稍快一些。

#### 4.4.2 Visible-name vs. folder

``recorder.folder`` 属性用于在 FAT32/exFAT 文件系统上创建文件夹，并且在长度和允许的字符方面受到限制。以下字符不能使用：0x00-0x1F、0x7F、“、\*、/、:、<、>、?、\、|。而 ``visible-name`` 属性则可以包含任何 Unicode 字符。

两个属性的默认值都是录音开始时的 UTC 时间，例如 ``20200710T100603Z``。``visible-name`` 属性适合用作录音的可读表示。当没有正在进行的录音时，文件夹和可见名称都会为 null。

当录音开始时，文件夹将采用其默认值（如上所述），而 ``visible-name`` 仍然为 null。当录音停止时，如果 ``visible-name`` 仍为 null，则该属性将获得与文件夹相同的值（如果文件夹已从默认值更改，则 ``visible-name`` 将获得更新后的文件夹名称）。

在录音进行时，文件夹和 ``visible-name`` 只能在 ``recorder-object`` 中设置。一旦录音停止，``visible-name`` 将成为创建的 ``recording-object`` 中的读/写属性。文件夹可以通过对 ``recording-object`` 使用 ``move-action`` 来更改。

#### 4.4.3 Metadata in recordings

API客户端可以使用recorder-object和recording-object中可用的元数据操作在记录中存储任意元数据。元数据API包括以下操作：

`Meta-keys ()`: <array of keys>

`meta-insert(key: string, data: <Base64 encoded data>):boolean`

元查找 (key: string): <Base64 encoded data>

使用meta-insert操作存储的数据将存储在SD卡上记录文件夹的子文件夹中。文件名将与元数据密钥相同(因此文件名限制适用于密钥的名称)。密钥可以包含句点("."），以使生成的文件具有文件扩展名。使用Base64编码意味着您可以存储二进制和文本数据。

元数据操作可用于存储额外的记录信息，例如有关参与者或项目的信息。

当录制停止时，您不能再使用recorder-object中的元数据操作来读取/写入元数据，但您可以在recording-object上使用相同的一组操作来执行此操作。

#### 4.4.4 Recording events during a recording (FW 1.10+)

在记录过程中，客户端可以通过API发送特定于客户端的事件，并将它们作为记录的一部分进行时间戳和存储。

自定义事件由一个标签和一个 JSON 对象组成。标签应指示事件代表什么或如何进行解释。标签可以是数据源的名称，或者是它所包含数据的类型。

要将自定义事件发送到 API，请使用动作 `recorder.send-event ([<tag>, <object>])`。

使用HTTP请求发送自定义事件的示例:

HTTP POST	<code>http://&lt;g3-address&gt;/rest/recorder!send-event</code>
Body	<pre>[   "gps-location",   {     "lat":59.400539,     "long":18.038402   } ]</pre>
Response	<code>true</code>

通过WebSocket发送自定义事件的示例

Send	<pre>{   "path":"recorder!send-event",   "id":99,   "method":"POST",   "body":[     "gps-location",     {       "lat":59.400539,       "long":18.038402     }   ] }</pre>
Receive	<pre>{   "id":99,   "body":true }</pre>

在记录过程中，GPS位置可以连续变化，每次将事件发送到API时，都会进行时间戳和存储。它也会被发送给事件信号的任何订阅者(可在WebRTC会话对象和基本对象中使用)。

假设在创建订阅时，该信号被分配为信号id 930(来自send-event动作的值以粗体显示)，该信号将看起来像这样:

```
{
 "signal":930,
 "body":[
```

```

81.410,
{
 "tag": "gps-location",
 "object": {
 "lat": 59.400539,
 "long": 18.038402
 }
}
]
}

```

#### 4.4.5 Take snapshots during the recording

快照是从现场相机拍摄的JPEG图像，存储在SD卡上。默认情况下，在录制开始时只保存一张图像。使用记录仪——呃！快照动作，可以在录制过程中拍摄额外的快照。它们将被存储在录制文件夹中，并且每个快照的时间戳在录制中可用。g3文件。快照以全分辨率存储。没有额外的exif元数据存储在图像文件中。

#### 4.4.6 Duration of the recording

在录音过程中，客户端可以查询`recorder.duration`属性，以了解录音进行的时长。当没有正在进行的录音时，该值将为-1。当录音开始时，该值是未定义的，直到`recorder!start`动作完成。`duration`属性并不报告自录音开始后的时间，而是报告已刷新到磁盘的数据量。这意味着该值是单调递增的，但不是线性的。

客户端可以使用自己的时钟进行外推（航位推算），以获得录音持续时间的良好平滑估计，并且仅偶尔查询API，以补偿眼镜时钟和客户端时钟之间的任何时钟漂移。这样可以确保在保持高估计精度的同时，减少对API的频繁请求。

## 4.5 4.5 Replay

存储在SD卡上的记录数据可以通过几种不同的方式访问。

#### 4.5.1 Access recording data over HTTP

要通过HTTP访问记录数据，首先需要获得记录的HTTP路径。这是使用API属性records/<uuid>.http-path完成的。

Request	http://<g3-address>/rest/recordings/04c097a3-eaf1-454f-b541-488920974c0e.http-path
Response	/recordings/04c097a3-eaf1-454f-b541-488920974c0e

将基路径与眼镜的地址<http://<g3-address>/<http-path>>合并。

例子:

`http://<g3-address>/recordings/0b5aaf39-1407-4a2b-825c-a12914ab1783`

该请求将以 JSON 格式返回文件 `recording.g3` 的内容。有关 `recording.g3` 文件的描述可在附录中找到，具体为“SD 卡上的文件结构”。该 JSON 对象将包含与录音相关的文件信息，例如场景摄像头视频和注视数据文件（当前为 `scenevideo.mp4` 和 `gazedata.gz`）。文件名可能会在未来发生变化，因此建议使用 JSON 文件中的属性读取实际文件名。

– 场景视频文件的 URL 示例：

```

`http://<g3-address>/recordings/<uuid>/scenevideo.mp4`

```

– 注视数据文件的 URL 示例：

```

`http://<g3-address>/recordings/<uuid>/gazedata.gz`

```

添加 URL 参数 `use-content-encoding=true` 将在响应中添加头信息，使浏览器实时解压缩 gzip 压缩，从而可以将文件视为文本文件：

```

`http://<g3-address>/recordings/<uuid>/gazedata.gz?use-content-encoding=true`

```

注视文件的内容是一个文本文件，每行包含一个 JSON 对象（这里为了可读性进行了换行格式化）：

```json

```
{
  "type": "gaze",
  "timestamp": 681.751,
  "data": {
    "gaze2d": [0.535, 0.477],
    "gaze3d": [-32.499, -4.491, 345.359],
    "eyeleft": {
      "gazeorigin": [30.221, -11.798, -23.935],
      "gazedirection": [-0.160, 0.0432, 0.986],
      "pupildiameter": 2.653
    }
  }
}
```

```

    },
    "eyeright": {
      "gazeorigin": [-31.116, -12.392, -21.406],
      "gazedirection": [-0.011, -0.00270, 0.9999],
      "pupildiameter": 2.374
    }
  }
}
...

```

注视数据、事件和 IMU 数据的时间戳将与视频的时间戳相对应。

在示例网页客户端的“Storage”标签页中，有一个关于显示录音信息和重播录音（带注视覆盖）的参考实现，使用了 HTTP 方法。

4.5.2 Replay a recording with RTSP

Tobii Pro Glasses 3上的RTSP服务器允许重放SD卡上的录音。

```
rtsp://<g3-address>:8554/recordings?uuid=<uuid>
```

通过RTSP重放允许使用标准RTSP API在视频中搜索。凝视数据将作为RTSP数据流提供。

4.5.3 Replay a recording with WebRTC

WebRTC 也可以用于重播现有录音。使用动作 `webrtc!play(<uuid>)` 创建一个 WebRTC 会话，并将录音的 UUID 作为参数传递给该动作。有关如何设置 WebRTC 会话的详细信息，请参阅关于实时视图的部分。

当前，通过 WebRTC 重播不支持视频的快速跳转。注视数据可通过 WebRTC 数据通道获得。

在示例网页客户端的“Recordings”标签页中，有一个参考实现，展示了如何使用 WebRTC 方法显示录音信息并重播带有注视覆盖的录音。

4.6 Time synchronization and NTP

当通过API (system. net)使能NTP (Network Time Protocol)时。如果Tobii Pro Glasses 3通过局域网或Wi-Fi连接到外部网络，它会定期尝试寻找NTP-server。如果在引导时连接了记录单元(RU)，它通常会同步

立即。如果它在没有网络的情况下运行，那么在NTP同步发生之前可能需要很长时间(30-60分钟)。使用系统。**Ntp-is-synchronized**判断眼镜是否同步。如果RU被同步到NTP-server上，随后与NTP-server可用的网络断开连接，它仍然会认为自己在一段时间内(8小时以上)是同步的。重启后，RU将不再认为自己是同步的，但时钟仍然是相对正确的(眼镜系统时钟有一个独立的电池备份，持续数周)。

默认的NTP-server是**debian.pool.ntp.org**，但是如果眼镜连接到一个使用DHCP指定不同NTP-server的网络，则会使用它。



请注意，这只有在眼镜通电时使用自定义NTP-server连接到网络时才有效。在使用自定义NTP服务器的网络之间进行切换需要重新启动眼镜才能生效。没有API可以查看当前使用的是哪个NTP-server。

通过API设置设备时钟时，客户端必须确保ntp功能处于关闭状态(无论RU是否同步)，否则设置时间将失败。要做到这一点，你可以设置**system.Ntp-is-enabled**设置为**false**。无论RU是否与ntp同步，设置时区都是可能的。

设置系统时间时，需要明确指定时区。将时间设置为UTC时间的格式如下：

- `yyyy-mm-ddThh:mm:ss[.dddddd]Z`
- Example: `2020-07-16T07:56:04.089725Z`

注意前导零是必需的。**Z**是UTC时区(又名“祖鲁时区”)的缩写。小数秒是可选的。

要使用本地时间设置系统时间，应该提供一个显式的“时区指示符”，并且应该指定为与UTC的偏移量。上述时间与瑞典/DST时区(比UTC早2小时)的等效时间为：

- `2020 - 07 - 16 - t09:56:04.089725 + 02:00`

在大多数情况下，在设置时间之前将本地时间转换为UTC时间更容易。

4.7 Time zone

设置时区的作用如下：

- 录音机。时区和**recorder.Timezone**属性将指示录制开始时活动的时区
- SD卡上文件的创建日期/修改日期将在配置的时区设置时区不影响：
- 录音的默认文件夹名称
- **recorder.created-property**的值

- records** /<uuid>.created-property的值
- system.time-property**

无论时区设置如何，上述所有内容都将始终使用UTC表示法。

4.8 Check status of the glasses

API提供了许多检查设备状态的方法。

4.8.1 SD card status

SD卡的一般状态可以在system/storage.card-state中查看。该属性是一个枚举，有以下选项：

| | |
|---------------|---|
| not-inserted | No SD card inserted in the SD card slot. |
| not-available | SD card is inserted but cannot be mounted. One reason could be that the SD card is not formatted, or has an unsupported file system. |
| read-only | SD card is read only. The SD card has a small switch on the side that prevents devices from writing to the SD card. An SD-card will also be remounted as read only if an error occurs during reading or writing to the card (to protect the existing data from further damage). |
| available | SD-card is inserted, no problems detected. |
| failure | SD-card is inserted, but the card has errors and cannot be used. |

在读取或写入 SD 卡时，移除 SD 卡可能导致数据丢失，因此强烈建议不要这样做。虽然录音设备本身没有指示 SD 卡是否已挂载，但 API 中有一个属性可以指示何时不应移除卡片：

`system/storage.busy`。

关于 SD 卡的大小和可用空间，可以通过以下属性读取：

- `system/storage.size`：返回 SD 卡的总大小（以字节为单位）。
- `system/storage.free`：返回 SD 卡上可用的空间（以字节为单位）。

属性 `system/storage.remaining-time` 提供关于可以在 SD 卡上录制多少时间的信息。由于录制内容的不同，视频文件及其他文件的大小各不相同，因此这个估算并不精确。

如果 SD 卡快要用完可用空间，正在进行的录音将会提前停止以留出一些余地。

`busy` 属性和 `card-state` 属性都有信号，指示其值是否发生了变化。。

4.8.2 Battery status

电池的电量可以从系统/电池对象中检索。

| | |
|----|-----------------------|
| 水平 | 以百分比表示的电池电量(0.0-1.0)。 |
|----|-----------------------|

| | |
|------|--|
| 充电 | 指示是否插入外部电源。插入外接电源时，电池充电很慢。使用附带的电池充电器充电效率要高得多。 |
| 剩余时间 | 这是对电池在当前状态下可以录制多长时间的估计(以秒为单位)。与眼镜录制时相比，这款眼镜在空闲时(不进行眼动追踪，不传输视频或数据)使用的电池相对较少。充满电的电池可以录制大约 1小时45分钟 。 |

| | |
|----|--|
| 状态 | <p>这是对电池充电状态剩余时间的粗略估计:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Full - 电池充满电 • 好——还剩下15分钟以上的录制时间 • 低——剩余录制时间少于15分钟 • 极低-剩余记录时间少于5分钟 • 未知-未插入电池 <p>此属性的变化将由信号指示
系统/电池:状态更改</p> |
|----|--|

4.8.3 Firmware update status

要检查固件是否正在升级，有一个布尔属性upgrade。在——的进步。如果升级正在进行中，可以通过订阅信号升级:progress来跟踪上传/升级的进度。在升级过程中，它会连续发出值，显示上传/升级进度，数值在0到1之间。升级完成后，upgrade:completed信号会发出一次，并以布尔值表示升级是否成功。

4.9 Settings

settings-object包含持久的设置，用户可以通过设置来改变眼镜的操作。

4.9.1 Gaze frequency

对于100 Hz版本的Tobii Pro Glasses 3，可以在50 Hz和100 Hz之间选择眼动追踪。

| | |
|----------------|---|
| gaze-frequency | <p>此属性可用于在可用频率之间进行更改。支持的值为50 Hz和100 Hz。如果眼镜不支持100 Hz(由系统可用的注视频率指示)，这个属性仍然可以设置为100，但是眼镜将以50 Hz运行。</p> <p>NB !在固件1.11中，这是一个枚举值“默认”，“50 Hz”和“100Hz”</p> |
|----------------|---|

相关API元素:

| | |
|-----------------------------------|--|
| 系统! 可用的, gaze-frequencies | 该操作返回可用频率的数组(50 Hz版本为[50], 100 Hz版本为[50,100])。 |
| recorder.current - gaze-frequency | 这个属性显示了眼动仪当前运行的频率。只有在录制过程中才可用。 |

4.9.2 Gaze overlay

场景摄像机视频默认不包含任何凝视标记。这有几个优点:

- 如果将图像处理应用于场景相机图像,则视野的任何部分都不会被凝视标记遮挡。
- 在凝视信号在场景相机时代的图像上渲染之前,可以对其进行自定义滤波。
- 客户端可以完全控制所渲染的凝视标记的外观和感觉(大小、外观和颜色)。
- 凝视可以以比视频帧速率更高的频率进行渲染。它也有一些缺点:
- 标准视频播放器将无法播放录制的视频与凝视没有第一个pro-使用自定义软件处理视频并添加凝视标记(由于重新编码视频而导致降级)。
- 凝视在标准的RTSP/WebRTC接收器中是不可见的。

在不需要对场景摄像头视频进行图像处理,且在视频上渲染凝视前不需要对凝视信号进行处理的场景中,可以直接在眼镜上对场景摄像头图像进行凝视渲染。

当凝视被渲染到视频帧上时,凝视位置将在每帧视频帧的时间戳之前/之后的两个样本之间线性插值。这意味着基于单个样本的坐标渲染凝视标记的客户端永远不会与眼镜渲染的标记处于完全相同的位置。

如果启用了内置渲染,这可以用来验证渲染凝视的客户端本身是否正确处理了视频和凝视之间的同步。

gaze-overlay属性是一个布尔属性,任何客户端都可以随时修改,即使是在录制过程中。

所有客户端都会得到相同的视频流。这意味着如果客户端请求凝视覆盖,所有其他终端(以及录制的mp4视频文件)也将获得凝视覆盖。

| | |
|--------------|-------------------|
| gaze-overlay | 在场景摄像机视频帧上启用注视叠加。 |
|--------------|-------------------|

相关API元素:

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| recorder.gaze - 覆盖 | 如果录制正在进行中,此属性指示在录制开始时是否启用了凝视覆盖设置。 |
| recording.gaze - 覆盖 | 此只读属性指示在开始录制时是否启用了凝视覆盖功能。 |

4.10 Scene camera exposure (added in FW 1.29)

眼镜场景相机采用动态曝光控制。默认情况下，它的配置会考虑整个场景，并尝试平衡曝光，以获得最佳的平均曝光。在一些光照变化很大的场景中，这可能会导致某些区域完全过度曝光或曝光不足。不幸的是，场景相机的动态范围不允许这样一个场景中的所有区域都能很好地曝光，但是可以在注意的区域而不是整个场景中优先考虑正确的曝光。

当凝视点测光功能可以发挥作用的例子：

- 在昏暗的室内环境下进行手机研究
- 晴天在车里学习

要控制场景相机的曝光，可以在场景相机对象中使用以下设置：

| | |
|---|--|
| <code>system/scenecamera
.autoexposure-change-
speed</code> | <p>此属性控制光照变化时曝光调整的速度。</p> <p>0:曝光会无限缓慢地调整(完全不调整)，可以用来将曝光锁定在当前设置。</p> <p>0.7:通常会给出平滑且相对较快的调整。</p> <p>1:曝光会尽可能快地调整。这通常会给人一种相当闪烁的印象，特别是当与凝视点机制结合使用时。</p> |
| <code>system/scenecamera
.autoexposure-
gaze- spot-weight</code> | <p>这个属性决定了曝光控制受注视区域影响的程度。</p> <p>0:在计算理想曝光时，场景图像的所有区域都具有相同的重要性。</p> <p>0.5:凝视周围的区域将与场景中所有其他区域具有相同的重要性。</p> <p>1:在计算理想曝光时，只考虑凝视周围的区域。</p> |
| <code>system/scenecamera
.autoexposure-
gaze- spot-
size</code> | <p>此属性决定凝视标记周围区域的大小被考虑用于凝视点测光。它被指定为凝视标记周围的圆半径，并以视觉度为单位进行测量。</p> <p>举个例子，一个7厘米宽的手机，在36厘米的代表下观看，在屏幕上的水平视角为~11度，因此在手机研究中，半径为5度的凝视点大小将覆盖手机的宽度，并给出手机的最佳曝光。</p> <p>将凝视点大小设置为15度，在60厘米处将对应一个半径为16厘米的圆圈，或者在60厘米处大约相当于24英寸屏幕的高度。</p> <p>要计算一个物体的视角，可以用下面的公式：$2 * \arctan(0.5 * \frac{\text{<size>}}{\text{<distance>}})$</p> |

5 SD card file system

Tobii Pro Glasses 3支持FAT32或exFAT格式的SD卡。FAT32文件系统限制为小于4GB的文件(~1小时40分钟的G3记录)。exFat支持更大的文件，建议使用Tobii Pro Glasses 3录制单元的外部电源进行长时间录制。

6 Streams and timestamps

Tobii Pro Glasses 3 API中所有数据流的时间戳都来自相同的物理时钟，这意味着它们永远不会相对漂移，但来自不同API对象的数据流将对内部时钟有不同的偏移。这意味着webrtc对象的凝视信号中的凝视样本不会与基本对象的凝视信号中的相同样本具有相同的时间戳。

在SD卡上录制文件夹中的文件中，所有流将从0开始(0表示场景摄像机视频的第一帧)。

每个数据流将始终具有严格递增的时间戳。

每个API对象将使用在创建API对象时计算的偏移量(这将是时间0)。

7 Network configuration

Tobii Pro Glasses 3配备了以太网网口和无线适配器。配置网络设置的机制是创建一个网络配置对象，设置新配置的属性，保存并最终激活为当前配置。

示例web客户端有一个方便的web页面，简化了手工创建网络配置，并显示了以太网和无线网卡的当前状态。

在配置网络配置时，必须首先选择IPV4/IPV6的地址方式。

备选方案有：

| | |
|----------------|---|
| manual | ip地址、网关和名称服务器必须显式配置。这种方法还支持在眼镜上启用dhcp服务器来建立一个小型的本地网络。 |
| dhcp | ip地址、网关和名称服务器将由网络上的DHCP服务器分配。 |
| Link-local | ip地址将从链路本地地址的地址范围分配(对于IP4，它将是169.254.x)。y，对于IP6，它将以fe80开头)。 |
| Disable/ignore | 网络接口将被禁用。 |
| automatic | 网络接口将尝试找到最合适的配置。 |

在配置网络时，可以使接口提供dhcp客户端。

网络配置对象公开了底层网络管理器服务中可用属性的子集。有关网络配置的更多详细信息，请参阅<https://developer.gnome.org/NetworkManager/stable/>

7.1 Ethernet

对于以太网适配器，有两种预定义的网络配置：

| | |
|--------------------|--|
| default | 有DHCP服务器的网络配置。IP4和IP6都将尝试请求DHCP地址。如果没有DHCP-server，则会定期重启网卡，与DHCP服务器建立联系。 |
| default-link-local | 配置眼镜和客户端之间的直接以太网连接。IP4和IP6接口都配置为链路本地地址(169.254.x.y / fe80::xxxx:yyyy:zzzz:vvvv)。 |

如果需要自定义配置，可以创建新的配置，并通过API设置所有网络参数。

7.2 Wireless

要连接到外部无线网络，使用network - work/wifi创建一个新的网络配置!create-config行动。此操作的返回值将是新网络配置的UUID。对于大多数网络来说，配置以下属性就足够了：

- `network/wifi/configurations/<uuid>.ssid-name= ssid of your wireless network`
- `network/wifi/configurations/<uuid>.security= wpa-psk`
- `network/wifi/configurations/<uuid>.psk= password of your wireless network`

如果网络是开放网络，只需配置 `ssid-name` 属性，其余的可以保持默认值。`ssid-name` 属性接受大多数常用的 SSID，作为 UTF-8 编码的字符串。然而，网络的 SSID 实际上是一个字节数组而不是字符串，并不总是能表示为字符串。属性 `network/wifi/<uuid>.ssid` 接受代表 SSID 的字节数组的 Base64 编码版本。

对于更复杂的网络或没有 DHCP 功能的网络，您可能需要设置其他属性，例如名称服务器、固定 IP 地址等。

当所需的属性配置完成后，应使用 `network/wifi/configurations/<uuid>!save` 保存配置。最后，可以使用 `network/wifi!connect` 激活新配置，参数为网络配置的 UUID（主体为 `["<uuid>"]`）。

要将网络设置重置为出厂默认值，请调用 `network!reset`，这将删除所有手动添加的以太网和 Wi-Fi 网络配置。重置后，以太网接口将支持 DHCP 网络，无线接口将提供接入点。。

将Tobii Pro Glasses 3连接到无线网络的示例工作流

```
var uuid = network/wifi!create-config(["MyNetworkConfig"])
network/wifi/configurations/<uuid>.ssid <= "my-ssid"
network/wifi/configurations/<uuid>.security <= "wpa-psk"
network/wifi/configurations/<uuid>.psk <= "network password"
network/wifi/configurations/<uuid>!save  network/wifi!connect(["<uuid>"])
```

另一种方法是使用扫描网络的功能:

```
network/wifi!disconnect // required to scan for available networks

network/wifi!scan

select an appropriate network definition from the child nodes of
network/wifi/networks

network/wifi!connect-network(
    ["<uuid of selected network>", "password"])
```

如果没有匹配SSID的配置，则会创建一个新的配置，并且

SSID和密码将与配置一起保存，以备将来使用。如果已经有配置，如果不提供新密码，密码将被重复使用。密码越过将不会保存到现有配置中。要连接到开放的网络，没有需要提供密码。

在接入点模式下，Tobii Pro Glasses 3仅支持2.4 GHz网络。连接外部网络(客户端模式)时，支持2.4 GHz和5ghz两种网络。

注意:在1.29之前的固件中，客户端模式下仅支持2.4 GHz网络。列出可用网络时将检测到5 GHz网络，但连接不成功。

8 Migrate from Pro Glasses 2

8.1 Projects/participants/calibrations

Tobii Pro Glasses 3没有项目或参与者的概念，但如果您的客户端有这些概念，则可以使用记录器对象中的元数据接口将信息存储为自定义元数据。Tobii Pro Glasses 3不支持在SD卡上存储参与者/项目数据，除非作为录制的一部分。

8.2 Live view

Pro Glasses2支持两种不同的实时观看协议。第一个被支持的协议是基于UDP的MPEG-TS，其注视数据流通过一个持久的HTTP流传输。在最近的固件版本中，增加了对RTSP的支持，将凝视作为RTSP流中的数据通道传输。

Tobii Pro Glasses 3支持在数据通道中传输凝视的RTSP，但凝视包的结构已经改变，以与Tobii Pro Glasses 3 API的其余部分保持一致。除了RTSP, Tobii Pro Glasses 3还支持通过WebRTC传输视频和数据。

8.3 Replay

Pro Glasses2提供了访问录音文件使用与客户访问的文件共享(没有密码)。在Tobii Pro Glasses 3中，属于录音的所有文件都通过HTTP提供。

8.4 Discovery

Tobii Pro Glasses 2最初带有一个自定义发现机制，通过在专用端口中广播自定义UDP包来实现。后来的固件版本也增加了通过Zeroconf发现的支持。Tobii Pro Glasses 3只支持通过Zeroconf发现。它使用了与Tobii Pro Glasses 2不同的服务类型，以便能够轻松识别设备是Tobii Pro Glasses 2还是Tobii Pro Glasses 3。

8.5 REST API

Tobii Pro Glasses 3中的REST API在语法上与Pro Glasses 2非常不同，即使它们在语义上是相似的。我们试图减少概念的数量，以减少Tobii Pro Glasses 3 API的复杂性，并尽可能坚持标准。没有简单的方法将现有代码从Tobii Pro Glasses 2转换到Tobii Pro Glasses 3。

9 Firmware upgrade

Tobii Pro Glasses 3固件升级建议使用**Tobii Pro Glasses 3**控制器应用程序。这将始终为您提供最新的可用固件。控制器应用程序将下载并缓存最新的固件，只要它可以访问互联网，并允许固件升级也在离线模式。如果您的工作流程要求您使用完全自动化的过程更新固件，或者更新到最新可用版本以外的版本，则可以通过升级API完成此操作。如果您需要获取固件升级文件，请联系 **Tobii**。**Tobii**保留收回先前发布的**Tobii Pro Glasses 3**固件版本的权利，恕不另行通知。

在执行固件升级之前，应确保以下内容：

- 磁头单元应连接到录音单元
- 有足够的电池或外接电源

手动升级可在样例**web**客户端通过以下未列出的**web**页面执行：

`http://<g3- address>/upgrade.html`

此页面也作为参考实现，介绍如何使用**RestAPI**发送固件升级文件(*.tg3)并监控升级进度。要发起固件升级，请发送以下请求

- POST `http://<g3-address>/upgradefile`
- Body: the contents of the tg3-file

固件升级时，在升级过程中会连续发送**upgrade:progress**信号。信号包含两个范围为0..的数值。1分别表示上传进度和升级进度。上传进度会频繁发送。升级进度将在设备上处理的每个单独的升级包之间发送。

固件升级后，升级完成原件将显示升级是否成功，之后固件将重新启动，包括无线接入点。



请注意，一些固件升级包括用于头单元的更新固件。这些将需要更长的时间来完成，并且会有很长一段时间没有任何新的数据推送到升级:进度信号。闪烁头单元**FPGA**固件通常需要几分钟。

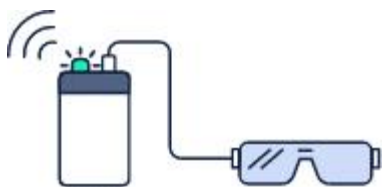
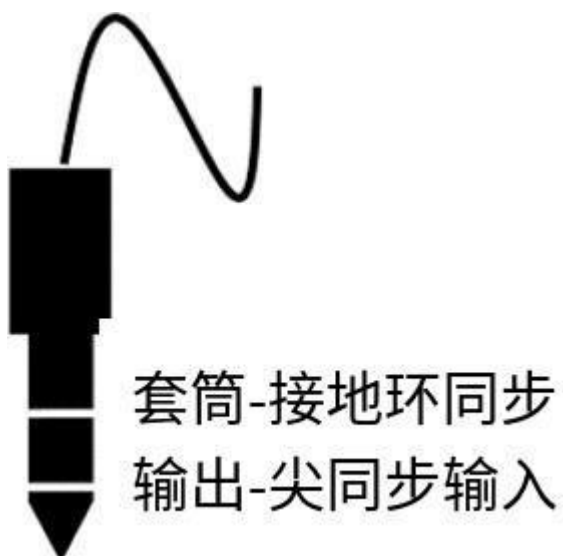
如果将带有不匹配**FPGA**固件的磁头单元连接到记录单元，磁头单元中的固件将立即更新，系统将在几分钟内无响应。

固件升级过程不支持将固件降级到更早的版本。如果需要，请联系**Tobii**支持部门寻求帮助。



请注意，固件升级过程不中断是很重要的。在启动固件升级之前，请确保您有足够的电池(可能还有外部电源)。如果固件升级过程被中断，它可能会使设备处于砖状状态，这将要求您将其发送到**Tobii**进行服务。

10 TTL and sync port



设置描述

Pro Glasses录制单元连接器必须为3针3.5毫米插孔，并具有以下连接方式:

- 提示:Sync in - Receive事件
- Ring:同步输出-发送事件
- 套管:地面

例如，如果我们想在眼镜中接收TTL事件:眼镜端口的套筒必须连接到外部设备端口的接地引脚上，而尖端必须连接到用于发送TTL事件的外部设备端口的引脚上。

同步输出-从Tobii Pro Glasses发送事件

Tobii Pro Glasses3总是发送周期1位LVTTTL信号时，录音开始。

事件:低状态(0)对应0V，高状态(1)对应3V。任何从低到高或反之的变化都会在事件数据流中打上时间戳:

```
{
  "type": "syncport", "timestamp": 0.28622,
  "data": { "direction": "out", "value": 1 }
}
{
  "type": "syncport", "timestamp": 0.78622,
  "data": { "direction": "out", "value": 0 }
}
```

序列: 录音开始时, 发送三次1/0的序列。每个状态持续500ms。从第一个信号发出后10秒开始, 每10秒发出一个1秒脉冲。



同步接收事件在Tobii Pro Glasses 3

Tobii Pro Glasses 3将发送到眼镜同步端口的任何1位TTL事件的时间戳。

事件: 在同步端口中检测到的任何从低(0:0 v)到高(1:从2.5V到3.3V)的变化, 反之亦然, 将在事件流中标记时间:

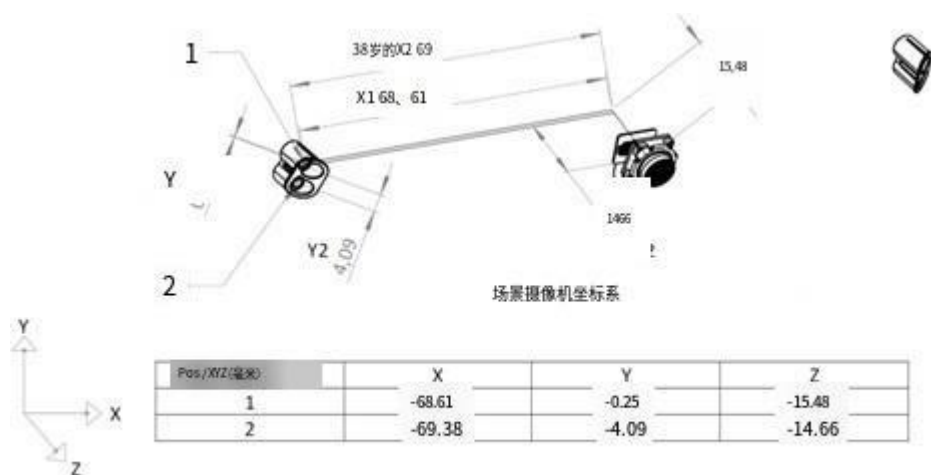
```
{
  "type": "syncport",
  "timestamp": 2.71828182,
  "data": { "direction": "in", "value": 1 }
}
{
  "type": "syncport",
  "timestamp": 3.14159265,
  "data": { "direction": "in", "value": 0 }
}
```



注意输入电压不应高于3.3V。

11 Accessory mounts

Tobii Pro Glasses 3在头单元前部的左右两侧有两个配件安装点。



注A-位置1和2是M2螺纹的中心点，螺钉头与金属组件的位置。配合面垂直于“前视”。

例如，这些安装点可以用来附加运动捕捉的红外标记，将头显固定在头盔上，或者在头显上附加一个外部摄像头。

12 IMU data

Tobii Pro Glasses 3有一个IMU传感器，可以测量加速度、旋转和磁场。这三个传感器都位于头部单元场景摄像头附近。每个传感器都必须在记录数据的环境中进行校准，因为它们受到温度等参数的影响。

12.1 Accelerometer

加速度计测量头部单位的加速度。加速度在头单位坐标系中沿三个轴测量。在静止状态下，头部单元中的IMU传感器将向上报告~9.8m/s²的加速度(y分量为正值)。这个1G的加速度表示的是正常重力。由于重力总是指向下方，所以这可以用来测量头部单位在静止状态下的倾斜度(翻滚和俯仰)，但不能用来确定眼镜所面对的方向。加速度计的采样频率为~100 Hz。

12.2 Gyroscope

陀螺仪测量围绕三个轴的旋转。

- 偏航运动(头部向侧面晃动)会绕y轴旋转。
- 俯仰运动(上下点头)会绕x轴旋转。
- 滚动运动(将头部向一侧倾斜)将围绕z轴旋转。旋转以每秒度为单位围绕每个轴进行测

量，采样频率为~100 Hz。

12.3 Magnetometer

磁强计沿着三个轴测量周围磁场的强度。这可以用来估计眼镜头单元的方位。请记住，磁力计将受到电子设备的电磁辐射的影响，这些电子设备放在头单元附近。

磁强计数据以微特斯拉(μ T)为单位测量，采样频率为~10 Hz。

在IMU信号中，采样可以包含来自三个传感器的一个或多个读数，这取决于它们是否在同一时间戳进行采样。有关IMU数据包的示例，请参阅附录[IMU数据](#)部分。

12.4 Coordinate system for IMU

从固件版本1.29开始，IMU数据被旋转并与头单位坐标系对齐，因此数据与凝视数据在相同的坐标系中表示。在此版本发布之前，想要合并数据的用户必须手动调整数据。

以下矩阵可用于将FW 1.29之前记录的IMU数据转换为头单位坐标系：

| | |
|------------------------|---|
| Accelerometer and gyro | $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\cos(12^\circ) & \sin(12^\circ) \\ 0 & \sin(12^\circ) & \cos(12^\circ) \end{bmatrix}$ |
| Magnetometer | $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -\cos(12^\circ) & \sin(12^\circ) \\ 0 & \sin(12^\circ) & \cos(12^\circ) \end{bmatrix}$ |

这些矩阵处理两个事实，即IMU传感器与场景摄像机安装在一个12度角，并在IMU传感器的一些轴被翻转。

IMU传感器在眼镜3头单元中的确切位置为[0,0.13, -4.04]。这意味着IMU在4.04毫米后面，在场景摄像机中心上方0.13毫米。

Appendix A File structure on the SD card

每个录音都存储在SD卡根目录下的单独文件夹中。文件夹名称默认为开始录制操作的UTC时间，但可以在录制过程中更改。

重新排列或修改录音文件夹中的文件可能会导致使用Tobii Pro Glasses 3重放录音时出现问题。当将录音导入Tobii Pro实验室进行后期分析时，也可能导致问题。

A1 Example recording.g3 file

```
{
  "uuid":"03e9dfbf-83b8-45dd-8ee7-6fa28b0ba760",
  "name":"My First Recording",
  "version":1,
  "duration":12.767,
  "created":"2020-03-17T11:41:56.852577Z",
  "timezone":"Europe/Stockholm",
  "meta-folder":"meta",
  "scenecamera":{
    "file":"scenevideo.mp4",
    "camera-calibration", {
      "position":[0.0, 0.0, 0.0],
      "rotation":[
        [-0.999,0.014,-0.0207],
        [-0.0139,-0.999,-0.0131],
        [-0.0209,-0.0128,0.999]
      ],
      "focal-length":[917.21,916.74],
      "skew":0.0,
      "principal-point":[961.65,514.30],
      "radial-distortion":[-0.0511,0.0758,-0.0480],
      "tangential-distortion":[-0.000331,0.00000810]
    },
    "snapshots":[
      {
        "file":"snap0.jpg",
        "time":0.970396335
      }
    ]
  },
  "eyecameras":{ "file":"eyevideo.mp4",
  },
  "gaze":{
```

```

    "file": "gazedata.gz",
    "samples": 641,
    "valid-samples": 623
  },
  "events": { "file": "eventdata.gz"
}
}

```

A2 Recordings folder

在每个录音文件夹中都有一个主要的“录音”。G3 信息文件，描述录音及其当前状态。该文件使用非ascii字符的utf-8编码。该文件没有字节顺序标记(BOM)。它由一个JSON对象组成，结构如下：

| 名字 | 类型 | 描述 |
|-------------|-------------|--|
| uuid | string | 表示录音的唯一UUID |
| name | string | 录音的描述性名称(可以更改)
通过API使用“visible-name”属性) |
| version | integer | 录音的版本。g3文件。版本会在发生破坏性更改时增加(元素名称或元素类型更改)。新元素不会导致版本更新 |
| duration | double | 以秒为单位的录音长度 |
| created | string | 以ISO8601格式记录开始的UTC日期和时间 |
| timezone | string | 录音开始时配置的时区 |
| scenecamera | JSON object | 场景相机对象(见下文) |
| eyecameras | JSON object | 眼睛相机对象(见下文) |
| gaze | JSON object | 凝视对象(见下文) |
| imu | JSON object | IMU对象(见下文) |
| events | JSON object | 事件对象(见下文) |
| meta-folder | string | 元数据文件夹的名称 |

A2.1 Scene Camera Object

| 名字 | 类型 | 描述 |
|------|-------------|----------------------------|
| 文件 | string | 场景摄像机视频文件的名称，如果没有可用的视频，则为空 |
| 相机校正 | JSON object | 场景摄像机的摄像机校准对象(见下文) |
| 快照 | array | 快照对象数组(见下文) |

场景相机文件为MP4文件，具有以下属性：

| 流0 -视频 | |
|--------|--------------------|
| 编解码器 | h.264 - MPEG-4 AVC |
| 流0 -视频 | |
| 视频分辨率 | 1920 x1080 |
| 帧率 | 25帧/秒 |
| 流1 -音频 | |
| 编解码器 | MPEG音频层1 (mp3) |
| 渠道 | 莫诺 |
| 采样率 | 24000赫兹 |
| 每样本位数 | 32 |
| 比特率 | 96 kb /秒 |

A2.2 眼睛相机对象

| 名字 | 类型 | 描述 |
|----|-----|----------------------------|
| 文件 | 字符串 | 眼睛摄像机视频文件的名称，如果没有可用的视频，则为空 |

A2.3 凝视对象

| 名字 | 类型 | 描述 |
|--------|-----|---|
| 文件 | 字符串 | 凝视数据文件的文件名 |
| 样品 | 整数 | 凝视数据文件中凝视样本的总数 |
| 有效的，样品 | 整数 | 凝视数据文件中有效凝视样本的总数。如果至少有一只眼睛被成功跟踪，则认为一个凝视样本有效 |

A2.4 相机校准对象

| 名字 | 类型 | 描述 |
|----------------------|-------|---------|
| 位置 | 双数组 | 相机的3D位置 |
| 旋转 | 双矩阵 | 3x3旋转矩阵 |
| 镜身 | 双数组 | 2D焦距 |
| 斜 | 双 | 相机倾斜 |
| 主点 | 双数组 | 2D主点 |
| 径向畸变 | 双数组 | 3D径向畸变 |
| tangential-disortion | 双数组 | 二维切向畸变 |
| 决议 | int数组 | 像素的分辨率 |

A2.5 快照对象

| 名字 | 类型 | 描述 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|-----|-----|---------------|
| 文件 | 字符串 | 快照的文件名 |
| 时间戳 | 双 | 在录音的几秒钟内拍摄了快照 |

A2.6 Events Object

| 名字 | 类型 | 描述 |
|----|--------|------------|
| 文件 | string | 事件数据文件的文件名 |

A2.7 IMU Object

| 名字 | 类型 | 描述 |
|----|--------|-------------|
| 文件 | string | IMU数据文件的文件名 |

A2.8 Meta folder

“meta”文件夹包含额外的元数据，可以通过API中的recorder-object添加。

以下文件将在开始录制时始终存储在metadata文件夹中：

| 名字 | 内容 | 描述 |
|-----------|--------|---------------------------------|
| RuVersion | string | 创建录音时使用的Tobii Pro Glasses 3固件版本 |
| RuSerial | string | Tobii Pro Glasses 3的序列号 |
| HuSerial | string | 创建录音时使用的磁头单元的序列号 |

客户端在录音过程中存储的其他元数据将以指定的元数据键作为文件名的文件形式存储。

A3 On disk data format

记录文件夹中的数据文件(凝视、事件、IMU)都具有相同的基本结构。

- 以LF作为行分隔符的文本文件
- 每行一个JSON对象
- 用gzip压缩
- 文件名以.gz结尾

每个文件中的JSON对象也共享以下结构：

| 文件名称 | 类型 | 描述 |
|------|-------------|-------------|
| 类型 | string | JSON对象的类型 |
| 时间戳 | double | 记录数据被采样的秒数 |
| 数据 | JSON object | 每种类型样本的具体内容 |

A3.1 Gaze data

如果一只眼睛无效，则该眼睛对象为空。如果两只眼睛都无效，则数据对象为空。

| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|--------------|--|
| gaze2d | Double array | 凝视样本在标准化视频坐标(0-1)中的水平(x)和垂直(y)位置。0,0对应左上角。1,1,对应右下角。 |
| gaze3d | Double array | 左右凝视向量的收敛点相对于场景摄像机的位置。以毫米为单位测量。 |
| eyeleft.gazeorigin eye-right.gazeorigin | Double array | 眼睛相对于场景摄像机的位置。IPD(瞳间距离)可以计算为左右凝视原点之间的距离 |
| eyeleft. 注视方向。注视方向 | Double array | 3D中估计的凝视方向。这个向量的原点就是各自眼睛的gazeorigin。 |
| eyeleft.pupildiameter眼睛- - - - -
right.pupildiameter | double | 以毫米为单位的瞳孔直径。 |

例子:

| | |
|--------------|---|
| 双眼有效凝视的凝视样本: | <pre>{ "type": "gaze", "timestamp": 10.21, "data": { "gaze2d": [0.468, 0.483], "gaze3d": [37.543, -18.034, 821.265], "eyeleft": { "gazeorigin": [28.799, -7.165, -23.945], "gazedirection": [0.0463, -0.0337, 0.998], "pupildiameter": 2.633, }, "eyeright": { "gazeorigin": [-28.367, -5.353, -21.426], "gazedirection": [0.0436, 0.00611, 0.999], "pupildiameter": 2.782, } } }</pre> |
|--------------|---|

| | |
|--------------|--|
| 左眼无效凝视的凝视样本: | <pre> ... "data":{ "gaze2d":[0.468, 0.483], "gaze3d":[37.543,-18.034,821.265], "eyeleft":{}, "eyeright":{ "gazeorigin":[-28.367,-5.353,-21.426], "gazedirection":[0.0436,0.00611,0.999], "pupildiameter":2.782} } ... </pre> |
| 右眼无效凝视的凝视样本: | <pre> ... "data":{ "gaze2d":[0.468, 0.483], "gaze3d":[37.543,-18.034,821.265], "eyeleft":{ "gazeorigin":[28.799,-7.165,-23.945], "gazedirection":[0.0463,-0.0337,0.998], "pupildiameter":2.633}, "eyeright":{} } ... </pre> |
| 双眼无效凝视的凝视样本: | <pre> ... "data":{} ... </pre> |

A3.2 Sync Port Event Data

| 文件名称 | 类型 | 描述 |
|------|--------|------------------------|
| 方向 | string | 如果更改是在“in”或“out” port上 |
| 价值 | int | 新值，1或0。 |

例子:

| | |
|--------------------------|--|
| 当Sync in改为1/high时，同步端口采样 | <pre> { "type":"syncport", "timestamp":1.13, "data":{ "direction":"in", "value":1 } } </pre> |
|--------------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| 当同步输出变为0/low时，同步端口采样 | <pre>{ "type": "syncport", "timestamp": 1.13, "data": { "direction": "out", "value": 0 } }</pre> |
|----------------------|--|

A3.3 Event Data

| 字段名 | 类型 | 描述 |
|-----|-------------|------------------|
| 标签 | string | 数据结构格式的客户端特定标记名称 |
| 对象 | JSON object | 客户端控制数据 |

| | |
|--------------|--|
| 来自假设模拟器的事件示例 | <pre>{ "type": "event", "timestamp": 4.13, "data": { "tag": "simulator telemetry", "object": { "joystick direction": "left", "speed": 43.2, "level": 3 } } }</pre> |
|--------------|--|

A3.4 IMU Data

IMU数据直接从一个或多个IMU传感器获取。这些传感器可以在不同的频率下工作，因此每个IMU样本可以包含来自一个或多个单独传感器的值。

| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---------------|--------------|--|
| accelerometer | double array | 在头部单位的坐标系中的三维加速度。数值以m/s ² 为单位。头部单位静止时，加速度计应指示沿z轴向下~9.8(服从重力，这是规律) |
| magnetometer | double array | 测量磁头单元附近的磁场。这可以用来确定磁头单元的方向。数值以微特斯拉为单位。 |
| gyroscope | double array | 陀螺仪测量头部单元的三维旋转。数值以度/秒为单位。 |

例子:

| | |
|-------------------|--|
| 仅从一个传感器获取数据的IMU样本 | <pre>{ "type": "imu", "timestamp": 1.23, "data": { "magnetometer": [-0.0418, 0.229, -0.196] } }</pre> |
| 同步端口样本 | <pre>{ "type": "imu", "timestamp": 1.33, "data": { "accelerometer": [-0.0427, -0.920, 0.472], "gyroscope": [2.601, 0.0822, -0.179] } }</pre> |

The Tobii logo consists of the word "tobii" in a white, lowercase, sans-serif font, centered within a solid black rectangular background.

版权所有©Tobii AB (publ)。并非每个本地市场提供的所有产品和服务。规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均为其各自所有者的财产。

支持您的Tobii产品

得到帮助

请访问[Tobii连接](#)以获得有关Tobii设备的帮助。它包含有关联系客服，文档，课程，文章等的最新信息。

请联系您的解决方案顾问或经销商

如果您对产品有疑问或问题，请联系Tobii销售代表或授权经销商寻求帮助。他们最熟悉您的个人设置，可以为您提供提示和产品培训。